

MoonTemplate 开发报告

项目概述

MoonTemplate 是一个纯 MoonBit 实现的 Handlebars 风格模板引擎。参考 Handlebars.js (MIT) , 使用 MoonBit 原生类型

技术架构

Template String -> Lexer -> Token Stream -> Parser -> AST -> Renderer -> Output String

核心设计：递归下降解析 + Array[(String,String)]上下文 + 零外部依赖。

实现内容

Lexer: {} 分隔符识别、块开闭标记、else特殊标记、注释支持

Parser: parse_until递归下降、块嵌套、else/unless停止条件

Renderer: 变量查找、HTML自动转义、条件/循环求值

新增0.2.0: 注释语法({{! }}和{{!-- --}})、unless指令

测试结果

变量插值: 2个

非转义输出: 1个

HTML转义: 2个

条件渲染: 4个

Unless指令: 4个

注释: 2个

循环遍历: 2个

混合模板: 2个

编译复用: 1个

边界情况: 2个

合计: 25+个, 全部通过

编译: 0错误

项目统计

MoonBit源码: 约620行

包数量: 4个 (types/lexer/parser/render)

Git提交: 15次

依赖: 零外部依赖

适用场景

MoonBit Web应用服务端渲染、静态站点生成器模板引擎、HTML邮件模板生成、文档自动化工具。

后续计划

1. 增加更多内置Helper (with、partial)
2. 支持文件系统模板加载
3. 发布至mooncakes.io